

Atividade de Modelagem de Dados

Briefings para MER e DER · Técnico em Desenvolvimento de Sistemas · Senac

Cada aluno ou grupo sorteia um dos 12 briefings, modela o banco de dados da situação (MER e DER) e apresenta o resultado para a turma.

Entrega	Segunda-feira, 12/10, no momento das apresentações
O que entregar	Documento com o modelo (MER) e o diagrama (DER) da situação sorteada
Slides	Não são obrigatórios

Passo a passo

- 1 Sorteio:** sorteiem um número de 1 a 12 e trabalhem apenas com o briefing correspondente.
- 2 Leitura:** leiam o briefing inteiro e marquem os substantivos (possíveis entidades e atributos) e os verbos (possíveis relacionamentos).
- 3 MER (modelo conceitual):** listem as entidades, os atributos de cada uma, os relacionamentos e a cardinalidade de cada relacionamento.
- 4 DER (diagrama):** desenhem o modelo com as tabelas, as chaves primárias (PK), as chaves estrangeiras (FK) e as tabelas associativas. Pode ser feito no brModelo, draw.io, MySQL Workbench ou em papel.
- 5 Apresentação:** expliquem o modelo para a turma seguindo o roteiro abaixo.

Requisitos mínimos

- ☐ Pelo menos 3 entidades, cada uma com seus atributos.
- ☐ Uma chave primária (PK) em cada tabela.
- ☐ Todos os relacionamentos com cardinalidade definida (1:1, 1:N ou N:N).
- ☐ Cada cardinalidade justificada por uma frase do briefing.
- ☐ A chave estrangeira (FK) no lado N de cada relacionamento 1:N.
- ☐ Todo relacionamento N:N transformado em uma tabela associativa, com as duas FKs e os atributos do próprio relacionamento (data, quantidade, valor etc.).

Roteiro da apresentação (5 a 7 minutos)

- 1 Resumam a situação do briefing em uma frase.
- 2 Mostrem as entidades e os principais atributos, indicando a PK de cada uma.
- 3 Expliquem cada relacionamento e leiam a frase do briefing que define a cardinalidade.
- 4 Mostrem as tabelas associativas criadas e expliquem por que elas existem.
- 5 Contem uma decisão difícil que o grupo tomou (por exemplo: "isso é um atributo ou uma entidade?").

Todo briefing termina com um **desafio extra** opcional, para quem terminar antes ou quiser ir além.

Briefings para o sorteio

Nº	Situação	Nº	Situação
1	Clínica veterinária PetVida	7	Unidade Básica de Saúde Jardim das Flores
2	Biblioteca escolar	8	Campeonato interclasses de futsal
3	Academia Movimento	9	Pousada Maré Mansa
4	Pizzaria Forno a Lenha	10	Plataforma de streaming SomLivre
5	Oficina mecânica Auto Center Silva	11	Barbearia e salão Navalha & Cia
6	Rede de cinemas Cine Estrela	12	Semana de Tecnologia

Revisão rápida dos conceitos

Um relacionamento N:N nunca vira uma ligação direta entre duas tabelas: ele sempre gera uma terceira tabela, a **tabela associativa**.

Conceito	O que é	Exemplo
Entidade	Algo do mundo real sobre o qual o sistema guarda dados; vira uma tabela	Aluno, Disciplina
Atributo	Uma característica da entidade; vira uma coluna	nome, data_nascimento
Chave primária (PK)	Atributo que identifica cada registro de forma única	id_aluno
Chave estrangeira (FK)	Coluna que guarda a PK de outra tabela e cria a ligação entre elas	id_curso dentro de Aluno
1:1	Cada registro de A se liga a no máximo um de B, e vice-versa	Aluno e Carteirainha
1:N	Um registro de A se liga a vários de B; cada B se liga a um só A	Curso e Aluno
N:N	Vários registros de A se ligam a vários de B	Aluno e Disciplina
Tabela associativa	Tabela criada para resolver um N:N; recebe as FKs das duas tabelas e os atributos do relacionamento	Aluno_Disciplina (nota_final)

Onde fica a FK em cada cardinalidade

- **1:N**: a FK vai na tabela do lado N. Ex.: Aluno recebe id_curso.
- **1:1**: a FK vai em um dos lados, de preferência na tabela que depende da outra, com valor único (UNIQUE). Ex.: Carteirainha recebe id_aluno.
- **N:N**: cria-se a tabela associativa com as duas FKs. A PK pode ser composta pelas duas FKs ou ser um id próprio.

Pergunta-chave para descobrir a cardinalidade: leia o relacionamento nos dois sentidos. “Um aluno cursa quantas disciplinas? Várias. Uma disciplina é cursada por quantos alunos? Vários.” Dois “vários” significam N:N.

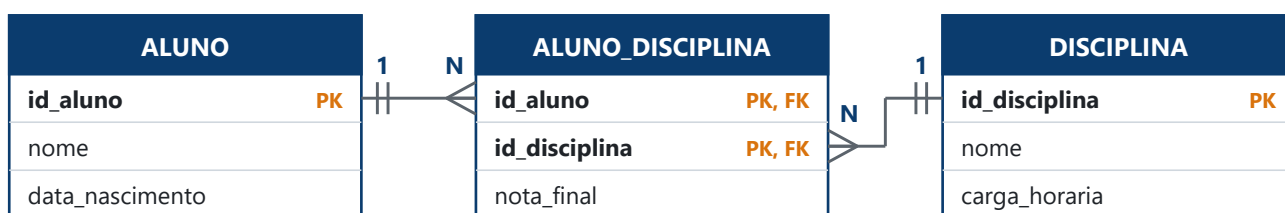
Exemplo: resolvendo um N:N

MER (em texto)

- ALUNO (**id_aluno**, nome, data_nascimento)
- DISCIPLINA (**id_disciplina**, nome, carga_horaria)
- ALUNO *cursa* DISCIPLINA: **N:N**, com o atributo nota_final

DER (tabelas)

- ALUNO (**id_aluno** PK, nome, data_nascimento)
- DISCIPLINA (**id_disciplina** PK, nome, carga_horaria)
- ALUNO_DISCIPLINA (**id_aluno** PK/FK, **id_disciplina** PK/FK, nota_final)



Notação pé de galinha: duas barras = lado 1 · três pontas = lado N

O N:N entre Aluno e Disciplina vira dois relacionamentos 1:N apontando para a tabela associativa, que guarda a nota de cada aluno em cada disciplina.

BRIEFING 01

Clínica veterinária PetVida

Sou a Dra. Camila, dona da clínica veterinária PetVida. Hoje anotamos tudo em fichas de papel e queremos um sistema para organizar os atendimentos.

Todo tutor (o dono do animal) é cadastrado com nome, CPF, telefone, e-mail e endereço. Um tutor pode ter vários animais, mas cada animal tem um único tutor responsável. Do animal, guardamos nome, espécie, raça, sexo, data de nascimento e peso.

A clínica tem quatro veterinários, e de cada um registramos nome, CRMV e telefone. Cada consulta acontece em uma data e um horário e tem motivo, diagnóstico e valor. Uma consulta é sempre de um animal e feita por um veterinário. Ao longo da vida, um animal passa por muitas consultas, e cada veterinário realiza muitas consultas.

Também controlamos a vacinação. Cada vacina tem nome, fabricante e intervalo de reforço em dias. Um animal recebe várias vacinas, e a mesma vacina é aplicada em muitos animais. Em cada aplicação precisamos saber a data, o lote e a data do próximo reforço.

Desafio extra (opcional)

Alguns animais pertencem a casais que dividem a guarda, ou seja, têm mais de um tutor. Como o modelo muda?

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

Biblioteca escolar

Sou o Marcos, bibliotecário de uma escola estadual. Os empréstimos são anotados num caderno e sempre perdemos o controle de quem está com qual livro.

Cada livro é catalogado com ISBN, título, editora, ano de publicação e número de páginas. Um livro pode ter vários autores, e um autor pode ter escrito vários livros. Do autor, guardamos nome e nacionalidade. Todo livro pertence a uma única categoria (romance, ciências, história etc.), e uma categoria reúne muitos livros.

Para os títulos mais procurados, temos vários exemplares do mesmo livro. Cada exemplar tem um número de tombo (a etiqueta colada na lombada) e um estado de conservação. Um exemplar é sempre de um único livro.

Os alunos são cadastrados com matrícula, nome, turma e telefone. Cada empréstimo é de um aluno e de um exemplar, com data de retirada, data prevista de devolução e data em que o exemplar foi realmente devolvido. Um aluno faz muitos empréstimos durante o ano, e o mesmo exemplar é emprestado muitas vezes.

Desafio extra (opcional)

Quando todos os exemplares de um livro estão emprestados, o aluno pode fazer uma reserva e entrar numa fila de espera. Modelem a reserva.

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

BRIEFING 03

Academia Movimento

Sou a Juliana, gerente da academia Movimento. Crescemos muito e a planilha que usamos não dá mais conta.

Cada aluno se cadastra com CPF, nome, data de nascimento, telefone e e-mail. Todo aluno assina um único plano (mensal, trimestral ou anual), e cada plano tem nome, duração em meses e valor. Um mesmo plano é assinado por muitos alunos.

Oferecemos modalidades como musculação, pilates e spinning. Cada modalidade tem nome e descrição, e possui várias turmas em dias e horários diferentes. Cada turma tem dia da semana, horário e número máximo de vagas. Uma turma é conduzida por um único instrutor, mas um instrutor pode dar aula em várias turmas. Do instrutor, guardamos nome, CREF e telefone.

O aluno pode se matricular em quantas turmas quiser, e cada turma tem vários alunos. Precisamos saber a data de cada matrícula e se ela está ativa ou cancelada.

Ao entrar na academia, todo aluno faz uma avaliação física com data, peso, altura e percentual de gordura. Cada aluno tem uma única ficha de avaliação, e cada ficha pertence a um único aluno.

Desafio extra (opcional)

A academia agora quer guardar o histórico de todas as avaliações, não só a atual. Qual cardinalidade muda e o que acontece com as tabelas?

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

BRIEFING 04

Pizzaria Forno a Lenha

Somos a Pizzaria Forno a Lenha e trabalhamos só com delivery. Queremos parar de anotar pedidos em comandas de papel.

O cliente é identificado pelo telefone e cadastrado com nome e endereço (rua, número, bairro e complemento). Um cliente faz vários pedidos ao longo do tempo, e cada pedido é de um único cliente. O pedido tem número, data e hora, forma de pagamento, taxa de entrega e status (em preparo, saiu para entrega, entregue).

No cardápio, cada produto (pizza, bebida ou sobremesa) tem código, nome, tamanho e preço. Um pedido pode ter vários produtos, e um produto aparece em muitos pedidos. Para cada item do pedido precisamos guardar a quantidade, o preço cobrado naquele dia e uma observação (por exemplo, "sem cebola").

Cada pedido é levado por um único entregador, e um entregador faz muitas entregas por noite. Do entregador, guardamos nome, CNH e placa da moto.

Para controlar o estoque, queremos saber quais ingredientes compõem cada produto e em que quantidade. Um produto usa vários ingredientes, e um ingrediente (nome, unidade de medida e quantidade em estoque) entra em vários produtos.

Desafio extra (opcional)

A pizzaria vai lançar a pizza meio a meio, com dois sabores na mesma pizza. Como representar isso no modelo?

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

BRIEFING 05

Oficina mecânica Auto Center Silva

Sou o Roberto, dono da Auto Center Silva. Preciso de um sistema para controlar os serviços da oficina e o estoque de peças.

O cliente é cadastrado com CPF, nome e telefone. Um cliente pode ter vários veículos, mas cada veículo está cadastrado em nome de um único cliente. Do veículo, guardamos placa, marca, modelo, ano e cor.

Quando o veículo chega, abrimos uma ordem de serviço (OS) com número, data de entrada, data de saída, quilometragem, defeito relatado pelo cliente e status. Um veículo pode ter muitas OS ao longo do tempo, e cada OS é de um único veículo. Cada OS fica sob a responsabilidade de um mecânico (matrícula, nome e especialidade), e um mecânico cuida de várias OS.

Em uma OS podemos usar várias peças do estoque, e a mesma peça é usada em várias OS. Cada peça tem código, descrição, preço e quantidade em estoque. Na OS registramos a quantidade usada de cada peça e o valor unitário cobrado.

Também temos um catálogo de serviços (troca de óleo, alinhamento, revisão de freios), cada um com código, descrição e valor da mão de obra. Uma OS pode ter vários serviços, e um serviço aparece em várias OS.

Desafio extra (opcional)

Em serviços grandes, vários mecânicos trabalham na mesma OS e a oficina quer saber quantas horas cada um trabalhou. O que muda?

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

Rede de cinemas Cine Estrela

A Cine Estrela tem cinemas em três cidades e quer lançar a venda de ingressos pela internet.

Cada unidade tem nome, endereço e cidade. Uma unidade possui várias salas, e cada sala pertence a uma única unidade. A sala tem número, capacidade e tipo (2D, 3D ou IMAX).

Dos filmes, guardamos título, duração, classificação indicativa e sinopse. Um filme pode ter vários gêneros (ação, comédia, animação), e cada gênero classifica muitos filmes.

Uma sessão é a exibição de um filme em uma sala, em uma data e um horário, com um preço de ingresso. Um filme tem muitas sessões, e uma sala recebe muitas sessões, mas cada sessão é de um único filme em uma única sala.

Para comprar, o cliente se cadastra com CPF, nome, e-mail e data de nascimento. Cada ingresso é de uma sessão e de um cliente, e tem o número da poltrona e o tipo (inteira ou meia). Um cliente pode comprar vários ingressos, e uma sessão vende vários ingressos.

Desafio extra (opcional)

A mesma poltrona não pode ser vendida duas vezes para a mesma sessão. Que chave ou restrição garante isso no banco?

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

Unidade Básica de Saúde Jardim das Flores

A UBS Jardim das Flores quer substituir os prontuários de papel por um sistema digital.

O paciente é cadastrado com número do cartão SUS, CPF, nome, data de nascimento, telefone e endereço. Todo paciente tem um único prontuário, e cada prontuário pertence a um único paciente. O prontuário tem número, data de abertura, tipo sanguíneo e alergias.

Os médicos são cadastrados com CRM, nome e telefone. Um médico pode ter mais de uma especialidade (clínica geral, pediatria, ginecologia), e cada especialidade tem vários médicos.

Cada consulta tem data, horário, queixa do paciente e diagnóstico. Uma consulta é de um paciente com um médico. Um paciente faz muitas consultas, e um médico atende muitas consultas.

Na consulta, o médico pode prescrever vários medicamentos, e um mesmo medicamento é prescrito em várias consultas. O medicamento tem código, nome comercial, princípio ativo e apresentação (comprimido, xarope etc.). Na prescrição, anotamos a dosagem, a frequência e a duração do tratamento.

Desafio extra (opcional)

A UBS também controla a farmácia. Modelem a retirada de medicamentos pelo paciente, com data e quantidade entregue.

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

Campeonato interclasses de futsal

A comissão de esportes da escola organiza o campeonato interclasses de futsal e quer um sistema para a tabela de jogos e a artilharia.

Cada time representa uma turma e tem nome, turma e cor do uniforme. O jogador é cadastrado com matrícula, nome, número da camisa e posição. Cada jogador joga em um único time, e um time tem vários jogadores.

Todo time tem um capitão, que é um dos seus próprios jogadores. Um jogador só pode ser capitão de um time.

Cada partida tem data, horário, quadra e fase (grupos, semifinal ou final). Em toda partida jogam dois times, e um time disputa várias partidas durante o campeonato. Para cada time na partida, registramos os gols marcados (o placar).

Cada partida é apitada por um único árbitro, e um árbitro apita várias partidas. Do árbitro, guardamos nome e telefone.

Para montar a artilharia, registramos cada gol: em qual partida aconteceu, qual jogador marcou e em que minuto.

Desafio extra (opcional)

A comissão quer registrar cartões amarelos e vermelhos e suspender automaticamente quem levar dois amarelos. Quais dados são necessários?

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

Pousada Maré Mansa

Sou a Helena, proprietária da Pousada Maré Mansa, no litoral. As reservas chegam por WhatsApp e já tivemos quarto vendido duas vezes.

O hóspede é cadastrado com CPF, nome, telefone, e-mail e cidade de origem. Cada quarto tem número e andar, e pertence a um único tipo (standard, luxo ou suíte família). O tipo define a capacidade de pessoas e o valor da diária, e cada tipo tem vários quartos.

A reserva tem data de entrada, data de saída, quantidade de pessoas e status (confirmada, cancelada, finalizada). Toda reserva é feita por um único hóspede responsável, e um hóspede pode fazer várias reservas ao longo dos anos. Uma reserva pode incluir vários quartos (quando vem uma família grande), e um quarto aparece em muitas reservas ao longo do ano.

Durante a estadia, os hóspedes consomem serviços extras como frigobar, passeio de barco e lavanderia. Cada serviço tem nome e preço. Uma reserva pode ter vários consumos, e um serviço é consumido em várias reservas. Em cada consumo registramos a data, a quantidade e o valor cobrado.

Desafio extra (opcional)

A pousada cobra um sinal de 30% na reserva e o restante no check-out, às vezes em formas de pagamento diferentes. Modelem os pagamentos.

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

BRIEFING 10

Plataforma de streaming SomLivre

Somos a SomLivre, uma startup que está criando um aplicativo de streaming de música focado em artistas independentes.

O usuário se cadastra com e-mail, nome, data de nascimento, país e tipo de conta (gratuita ou premium). Do artista, guardamos nome artístico, país de origem e biografia.

Cada álbum tem título, ano de lançamento e imagem de capa, e é de um único artista principal. Um artista pode lançar vários álbuns. Cada música tem título, duração e número da faixa, e pertence a um único álbum; um álbum tem várias músicas.

Uma música pode ter participação de vários artistas (o famoso "feat."), e um artista participa de várias músicas de outros álbuns.

Os usuários criam playlists com nome, descrição e visibilidade (pública ou privada). Cada playlist tem um único dono, e um usuário pode criar várias playlists. Uma playlist tem várias músicas, e uma música pode estar em várias playlists. Precisamos guardar a posição da música na playlist e a data em que ela foi adicionada.

Por fim, o usuário pode seguir vários artistas, e um artista é seguido por vários usuários. Guardamos a data em que o usuário começou a seguir.

Desafio extra (opcional)

A SomLivre quer montar o ranking das músicas mais ouvidas. Modelem o histórico de reproduções de cada usuário.

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

BRIEFING 11

Barbearia e salão Navalha & Cia

Sou o Diego, dono do Navalha & Cia. Os horários são marcados numa agenda de papel e sempre aparecem dois clientes no mesmo horário.

O cliente é cadastrado com nome, telefone (WhatsApp) e data de nascimento, para mandarmos um cupom no aniversário. Os profissionais são cadastrados com CPF, nome, telefone e percentual de comissão.

Cada serviço tem nome, duração estimada em minutos e preço. Nem todo profissional faz todos os serviços: um profissional está habilitado para vários serviços, e cada serviço pode ser feito por vários profissionais.

O agendamento tem data, horário e status (agendado, concluído, cancelado). Cada agendamento é de um único cliente, com um único profissional. Um cliente faz vários agendamentos, e um profissional atende vários agendamentos.

No mesmo agendamento, o cliente pode fazer vários serviços (corte, barba e sobrancelha, por exemplo), e um serviço aparece em muitos agendamentos. Para cada serviço feito, registramos o preço cobrado, porque às vezes damos desconto.

Desafio extra (opcional)

O salão também vende produtos (pomada, shampoo, óleo para barba). Modelem as vendas, que podem ter vários produtos e devem baixar o estoque.

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10

Semana de Tecnologia

A equipe de eventos de uma faculdade organiza todo ano a Semana de Tecnologia e quer um sistema de inscrições e certificados.

Cada evento tem nome, data de início, data de término e local. Um evento tem várias atividades (palestras, oficinas e minicursos), e cada atividade pertence a um único evento. A atividade tem título, tipo, data, horário, sala e número de vagas.

Os palestrantes são cadastrados com nome, e-mail, minicurrículo e empresa onde trabalham. Uma atividade pode ter vários palestrantes (como numa mesa-redonda), e um palestrante pode participar de várias atividades.

O participante se cadastra com CPF, nome, e-mail e instituição. Ele pode se inscrever em várias atividades, e cada atividade recebe muitos inscritos. Em cada inscrição guardamos a data da inscrição e se o participante compareceu, porque só quem esteve presente recebe certificado.

Desafio extra (opcional)

O evento tem patrocinadores (nome, CNPJ e cota: ouro, prata ou bronze), e uma empresa pode patrocinar várias edições do evento. Incluam os patrocinadores no modelo.

Antes de entregar, confirmam

- ☐ Pelo menos 3 entidades, com seus atributos
- ☐ PK em todas as tabelas e FK no lado N de cada relacionamento 1:N
- ☐ Cardinalidade em todos os relacionamentos, justificada por uma frase do briefing
- ☐ Tabela associativa para cada relacionamento N:N
- ☐ Documento com o MER e o DER pronto para segunda-feira, 12/10